

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
معاونت پژوهشی

فرم پروپوزال پایان نامه دوره تخصصی بیماری های داخلی

۱- مشخصات ارائه دهنده پروژه

۱-۱- نام و نام خانوادگی مجری:

دکتر امیر هوشنگ گرامی

۲-۱- واحد اجرا کننده:

دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات چاقی پژوهشکده غدد و متابولیسم | گروه: بیماری های داخلی | مدت اجرا: ۱۸ ماه

۳-۱- مشخصات همکاران اصلی:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شغل/رشته	رتبه علمی	نوع همکاری در طرح
۱	دکتر سید امیرحسین فاضلی	فوق تخصص نفرولوژی	استادیار	استاد راهنما اول
۲	دکتر مجید ولی زاده	فوق تخصص غدد و متابولیسم	استاد	استاد راهنما دوم
۳	دکتر فرهاد حسین پناه	فوق تخصص غدد و متابولیسم	استاد	استاد مشاور
۴	دکتر مریم مهدوی	مشاور آمار	پژوهشگر غیر هیئت علمی	استاد مشاور

۴-۱- بودجه درخواستی: بودجه مورد نیاز پس از هماهنگی با گروه تکمیل خواهد شد.

۱-۲- عنوان پروژه:

فارسی
بررسی ارتباط فنوتیپ های متابولیک-چاقی دوران نوجوانی با سیر بلندمدت عملکرد کلیوی: شواهد مبتنی بر مطالعه کوهورت قند و لیپید تهران (TLGS)

انگلیسی
Association of Adolescent Metabolic-Obesity Phenotypes with Long-Term Renal Trajectories: Evidence from the Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS) Cohort Analysis

۲-۲- نوع پروژه:

کاربردی: ☒ بنیادی: ☐ بنیادی-کاربردی: ☐

۲-۳- خلاصه پروژه:

پیشینه، اهمیت و ضرورت انجام پروژه

بیماری مزمن کلیه (Chronic Kidney Disease; CKD) یکی از مهم‌ترین بیماری‌های غیرواگیر و از علل مهم ناتوانی، افزایش هزینه‌های سلامت و مرگ‌ومیر زودرس در جهان است. شواهد جدید نشان می‌دهد بسیاری از عوامل خطر مؤثر بر عملکرد کلیه از دوران کودکی و نوجوانی آغاز می‌شوند و تا بزرگسالی تداوم می‌یابند. در سال‌های اخیر مشخص شده است که شاخص توده بدنی به تنهایی برای توضیح خطرات متابولیک و کلیوی کافی نیست؛ زیرا برخی افراد غیر چاق دچار اختلالات متابولیک قابل توجه هستند و برخی افراد چاق ممکن است در زمان ارزیابی اولیه نمایه متابولیک نسبتاً سالمی داشته باشند. بر این اساس، طبقه‌بندی چهارگانه فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی شامل MUNW، MHO، MHNW و MUO می‌تواند چارچوب دقیق‌تری برای ارزیابی خطر بلندمدت فراهم کند.

مطالعه قند و لیپید تهران (Tehran Lipid and Glucose Study; TLGS) با پیگیری طولانی‌مدت، اندازه‌گیری‌های مکرر آنترپومتریک، متابولیک و آزمایشگاهی و وجود داده‌های مرتبط با عملکرد کلیه، فرصت منحصر به فردی برای بررسی ارتباط فنوتیپ‌های نوجوانی با سیر عملکرد کلیوی در سال‌های بعد زندگی فراهم می‌سازد.

هدف

هدف این پژوهش بررسی ارتباط فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی دوران نوجوانی (MUNW، MHO، MHNW و MUO) با سیر بلندمدت عملکرد کلیوی (Renal Trajectory) و کاهش عملکرد کلیوی (Renal Decline)، یعنی الگو و شیب تغییرات eGFR از نوجوانی تا بزرگسالی، در شرکت‌کنندگان مطالعه قند و لیپید تهران است.

روش

این مطالعه به صورت تحلیل ثانویه داده‌های کوهورت TLGS طراحی شده است. جمعیت مورد مطالعه شامل شرکت‌کنندگانی خواهد بود که در زمان ارزیابی پایه در محدوده سنی ۱۰ تا ۱۹ سال قرار داشته و داده‌های لازم برای تعیین فنوتیپ متابولیک-چاقی و حداقل دو اندازه‌گیری eGFR در طول پیگیری در دسترس باشد. وضعیت وزن بر اساس BMI-for-age z-score مرجع WHO تعریف می‌شود (وزن نرمال: $-1SD < \text{BMI-for-age} < +1SD$ ؛ اضافه‌وزن/چاقی: $\text{BMI-for-age} \geq +1SD$). فرد متابولیک سالم کسی است که هیچ‌یک از معیارهای اختلال متابولیک (HDL-C پایین، تری‌گلیسیرید بالا، قند خون ناشتای بالا و فشار خون بالا) را نداشته باشد (صفر معیار) و وجود یک یا چند معیار به معنای متابولیک ناسالم است. پیامد اصلی، سیر عملکرد کلیوی (Renal Trajectory) بر اساس شیب سالانه eGFR (eGFR slope) و پیامدهای ثانویه، کاهش سریع عملکرد کلیوی (Rapid Renal Decline) و بروز بیماری مزمن کلیه (Incident CKD) خواهد بود. تحلیل آماری اصلی شامل مدل‌های Linear Mixed Effects برای مقایسه شیب eGFR بین فنوتیپ‌ها، مدل Cox برای بروز CKD و تحلیل اثر متقابل وضعیت متابولیک و وضعیت وزن است.

معرفی‌کنندگان / استفاده‌کنندگان نهایی نتایج تحقیق

- گروه بیماری‌های داخلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم و تیم TLGS
- متخصصان داخلی، نفرولوژی، غدد و متابولیسم
- معاونت بهداشت و سیاست‌گذاران حوزه پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر
- پژوهشگران اپیدمیولوژی بیماری‌های مزمن

واژگان کلیدی :

فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی؛ نوجوانی؛ TLGS؛ سیر عملکرد کلیوی؛ کاهش عملکرد کلیوی؛ eGFR slope؛ بروز CKD؛ MUNW؛ MUO

۲-۴- دلایل انتخاب موضوع:

۱. اهمیت بیماری مزمن کلیه

CKD یکی از پیامدهای مهم بیماری‌های غیرواگیر است و به علت ماهیت پیشرونده، هزینه‌های درمانی بالا و ارتباط قوی با بیماری‌های قلبی-عروقی، شناسایی عوامل خطر زودرس آن اهمیت زیادی دارد.

۲. نقش نوجوانی به عنوان پنجره مداخله

نوجوانی دوره‌ای حساس برای شکل‌گیری الگوهای پایدار متابولیک است. اختلالات فشار خون، لیپید، قند خون و چاقی که در این سنین ایجاد می‌شوند، می‌توانند پیامدهای چند دهه بعد را تحت تأثیر قرار دهند.

۳. ناکافی بودن BMI به تنهایی

تقسیم‌بندی سنتی افراد بر اساس چاق یا غیرچاق بودن، تفاوت‌های مهم وضعیت متابولیک را پنهان می‌کند. افراد MUNW ممکن است علی‌رغم وزن طبیعی، از نظر کلیوی و قلبی-متابولیک پرخطر باشند؛ در حالی که MHO نیز ممکن است یک وضعیت گذرا باشد.

۴. خلأ دانشی در پیامدهای کلیوی نوجوانان

اگرچه ارتباط فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی با دیابت، سندرم متابولیک و بیماری‌های قلبی-عروقی بررسی شده است، شواهد مربوط به ارتباط این فنوتیپ‌ها در دوران نوجوانی با سیر عملکرد کلیوی بلندمدت محدود است.

۵. ظرفیت اختصاصی TLGS

TLGS به دلیل پیگیری طولانی‌مدت، داده‌های مکرر آنترپومتریک و متابولیک و امکان محاسبه شاخص‌های عملکرد کلیوی، بستر مناسبی برای پاسخ به این سؤال پژوهشی در جمعیت ایرانی فراهم می‌کند.

یادداشت اجرایی: موارد وابسته به دیتاست TLGS، شامل تعریف نهایی مؤلفه‌ها و فنوتیپ‌ها، معادله eGFR، تعداد و زمان‌بندی اندازه‌گیری‌های eGFR هر فرد، تعداد افراد هر فنوتیپ و الگوی داده‌های گمشده، هنگام استخراج و بررسی داده‌های نهایی TLGS تکمیل خواهد شد.

۲-۵- بیان مسئله Problem Statement

بیماری مزمن کلیه (Chronic Kidney Disease; CKD) یکی از مهم‌ترین بیماری‌های غیرواگیر قرن حاضر محسوب می‌شود و با افزایش خطر نارسایی کلیه، بیماری‌های قلبی-عروقی، بستری شدن، کاهش کیفیت زندگی و مرگومیر زودرس همراه است. برآوردهای جهانی نشان می‌دهد که بیش از ۱۰ درصد جمعیت بزرگسال درجاتی از CKD را تجربه می‌کنند و روند شیوع این بیماری در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، رو به افزایش است. با توجه به بار اقتصادی و اجتماعی بالای درمان مراحل پیشرفته CKD، به‌ویژه دیالیز و پیوند کلیه، شناسایی عوامل خطر زودرس و قابل مداخله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در سال‌های اخیر، توجه پژوهشگران از عوامل خطر آشکار در بزرگسالی به ریشه‌های اولیه بیماری‌های غیرواگیر در دوران کودکی و نوجوانی معطوف شده است. بسیاری از اختلالات متابولیک که نهایتاً به دیابت، بیماری قلبی-عروقی و آسیب کلیوی منجر می‌شوند، سال‌ها پیش از بروز پیامدهای بالینی شکل می‌گیرند. نوجوانی دوره‌ای حساس برای تثبیت الگوهای رفتاری، متابولیک و آنترپومتریک است و می‌تواند پنجره‌ای مهم برای شناسایی افراد پرخطر و اجرای مداخلات پیشگیرانه باشد.

در گذشته چاقی عمدتاً با شاخص توده بدنی (Body Mass Index; BMI) تعریف می‌شد و تصور می‌گردید که افزایش BMI به تنهایی عامل اصلی افزایش خطر بیماری‌های متابولیک و کلیوی است. با این حال، شواهد جدید نشان داده‌اند که افراد با BMI مشابه می‌توانند از نظر وضعیت متابولیک تفاوت‌های قابل توجهی داشته باشند. برخی افراد چاق ممکن است در زمان ارزیابی فاقد اختلالات متابولیک آشکار باشند، در حالی که برخی افراد با وزن نرمال، علی‌رغم BMI طبیعی یا پایین‌تر از آستانه چاقی، دارای مقاومت انسولینی، دیس‌لیپیدمی، فشار خون بالا یا اختلال قند خون هستند.

این مشاهده منجر به شکل‌گیری مفهوم فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی شده است؛ چارچوبی که افراد را بر اساس ترکیب وضعیت چاقی و سلامت متابولیک به چهار گروه اصلی تقسیم می‌کند: متابولیک سالم با وزن نرمال (Metabolically Healthy Normal-Weight; MHNW)، متابولیک سالم دارای اضافه‌وزن/چاقی (Metabolically Healthy Overweight/Obese; MHO)، متابولیک ناسالم با وزن نرمال (Metabolically Unhealthy Normal-Weight; MUNW) و متابولیک ناسالم دارای اضافه‌وزن/چاقی.

(Metabolically Unhealthy Overweight/Obese; MUO). این طبقه‌بندی نسبت به BMI به تنهایی، تصویر دقیق‌تری از خطر قلبی-متابولیک و احتمالاً کلیوی ارائه می‌دهد.

از میان این فنوتیپ‌ها، گروه MUO عموماً به عنوان پرخطرترین گروه شناخته می‌شود، زیرا چاقی و اختلال متابولیک به صورت همزمان وجود دارند. در مقابل، فنوتیپ MHO برای سال‌ها به عنوان وضعیت نسبتاً خوش‌خیم در نظر گرفته می‌شد؛ اما مطالعات طولی نشان داده‌اند که این وضعیت ممکن است پایدار نباشد و بخش قابل توجهی از افراد MHO در طول زمان به MUO تبدیل شوند. بنابراین حتی چاقی متابولیکاً سالم نیز نمی‌تواند الزاماً یک وضعیت کم‌خطر و پایدار تلقی شود.

از سوی دیگر، فنوتیپ MUNW از نظر بالینی اهمیت ویژه‌ای دارد. این افراد از نظر ظاهری و بر اساس معیارهای سنتی چاق نیستند، اما دارای اختلالات متابولیک هستند و ممکن است در برنامه‌های غربالگری مبتنی بر BMI شناسایی نشوند. وجود مقاومت انسولینی، چربی احشایی بالا، التهاب مزمن با درجه پایین، اختلال عملکرد اندوتلیال و دیس‌لیپیدمی در این گروه می‌تواند زمینه‌ساز آسیب تدریجی عروقی و کلیوی باشد. از این رو، MUNW یک فنوتیپ پنهان اما بالقوه پرخطر محسوب می‌شود.

ارتباط میان فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی و CKD در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات و متآنالیزها نشان داده‌اند که خطر CKD در افراد دارای فنوتیپ MUO بیشترین مقدار را دارد، اما MHO و MUNW نیز در مقایسه با MHNW می‌توانند با افزایش خطر پیامدهای کلیوی همراه باشند. این یافته‌ها نشان می‌دهند که اختلال متابولیک ممکن است مستقل از چاقی، در پاتوفیزیولوژی آسیب کلیوی نقش داشته باشد.

مکانیسم‌های احتمالی ارتباط فنوتیپ‌های متابولیک ناسالم با آسیب کلیوی شامل هیپر فیلتراسیون گلومرولی، افزایش فشار داخل گلومرولی، فعال شدن سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون، التهاب مزمن، استرس اکسیداتیو، مقاومت انسولینی و اختلال عملکرد عروقی است. این مکانیسم‌ها می‌توانند پیش از کاهش آشکار eGFR فعال شوند و در طول زمان به افت تدریجی عملکرد کلیه منجر گردند. بنابراین بررسی سیر عملکرد کلیوی یا Renal Trajectory می‌تواند نسبت به تمرکز صرف بر بروز CKD، حساسیت بیشتری برای شناسایی تغییرات زودرس داشته باشد.

با وجود اهمیت موضوع، بخش عمده مطالعات موجود در زمینه فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی و پیامدهای کلیوی در جمعیت بزرگسال انجام شده‌اند. داده‌های مربوط به دوران نوجوانی محدود است و هنوز مشخص نیست که فنوتیپ متابولیک-چاقی در نوجوانی تا چه اندازه می‌تواند سیر عملکرد کلیوی در بزرگسالی را پیش‌بینی کند. همچنین روشن نیست که در نوجوانان، وضعیت متابولیک ناسالم نسبت به اضافه‌وزن/چاقی به تنهایی نقش قوی‌تری در تعیین خطر افت عملکرد کلیوی دارد یا خیر.

مطالعه قند و لیپید تهران (Tehran Lipid and Glucose Study; TLGS) یکی از بزرگترین و طولانی‌ترین مطالعات کوهورت منطقه خاورمیانه است که با بیش از دو دهه پیگیری، فرصت منحصر به فردی برای بررسی پیامدهای بلندمدت عوامل خطر متابولیک فراهم می‌کند. وجود داده‌های مکرر آنترپومتریک، آزمایشگاهی، فشار خون، سبک زندگی و شاخص‌های عملکرد کلیوی در TLGS امکان بررسی دقیق ارتباط فنوتیپ‌های دوران نوجوانی با پیامدهای بزرگسالی را فراهم می‌سازد.

مطالعات منتشر شده از TLGS نشان داده‌اند که فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی در نوجوانی می‌توانند پیامدهای متابولیک بزرگسالی را پیش‌بینی کنند و همچنین پایداری فنوتیپ MHO در طول زمان محل تردید است. با این حال، تاکنون مطالعه‌ای که به‌طور اختصاصی ارتباط چهار فنوتیپ MUNW، MHO، MHNW و MUO در دوران نوجوانی را با سیر بلندمدت عملکرد کلیوی در جمعیت ایرانی بررسی کرده باشد، گزارش نشده است.

بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های طولی TLGS و با تمرکز بر نوجوانان ۱۰ تا ۱۹ ساله، تلاش خواهد کرد ارتباط فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی دوران نوجوانی را با سیر بلندمدت عملکرد کلیوی (Renal Trajectory) و کاهش عملکرد کلیوی (Renal Decline)، یعنی نرخ تغییر سالانه eGFR، بررسی کند. سؤال محوری مطالعه این است که آیا وضعیت متابولیک ناسالم در نوجوانی، نسبت به اضافه‌وزن/چاقی به تنهایی، پیش‌بینی‌کننده قوی‌تری برای افت عملکرد کلیوی بزرگسالی است یا خیر. پاسخ به این سؤال می‌تواند مبنایی برای غربالگری متابولیک هدفمند و مداخلات پیشگیرانه در نوجوانان پرخطر فراهم سازد.

۲-۶- تعاریف عملیاتی مفاهیم اصلی:

نوجوانی Adolescence

مطابق تعریف سازمان جهانی بهداشت (WHO)، نوجوانی به محدوده سنی ۱۰ تا ۱۹ سال اطلاق می‌شود. در این مطالعه، شرکت‌کنندگانی که در زمان ارزیابی پایه در این محدوده سنی قرار داشته باشند و داده‌های لازم برای تعیین فنوتیپ متابولیک-چاقی و پیگیری کلیوی را داشته باشند، وارد تحلیل خواهند شد.

وضعیت وزن در نوجوانان Weight Status in Adolescents

با توجه به ماهیت سنی جمعیت مطالعه، از معیارهای بزرگسالان مانند $BMI \geq 30 \text{ kg/m}^2$ استفاده نخواهد شد. اضافه‌وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان بر اساس BMI-for-age z-score مرجع رشد WHO تعریف می‌شود [۲۴، ۳۲]: چاقی (Obesity): $BMI\text{-for-age} \geq +2SD$ ؛ اضافه‌وزن ($+1SD \leq BMI\text{-for-age} < +2SD$)؛ وزن نرمال ($-2SD < BMI\text{-for-age} < +1SD$)؛ کم‌وزنی ($BMI\text{-for-age} < -2SD$). در این مطالعه، اصطلاح «اضافه‌وزن/چاقی» (Overweight/Obesity) به $BMI\text{-for-age} \geq +1SD$ اطلاق می‌شود و هم افراد دارای اضافه‌وزن و هم افراد چاق را شامل می‌شود. شرکت‌کنندگان کم‌وزن از تحلیل خارج می‌شوند، زیرا در چارچوب فنوتیپ‌های چهارگانه تعریف نمی‌شوند. چاقی شکمی (دور کمر $\leq$ صدک ۹۰ برای سن و جنس مطابق منحنی‌های مرجع ملی [۳۳]) صرفاً به‌عنوان متغیر توصیفی گزارش می‌شود و در تعریف فنوتیپ‌ها نقشی ندارد.

سلامت متابولیک Metabolic Health

سلامت متابولیک بر اساس تعریف اجماعی (consensus-based) معیارهای خطر کاردیومتابولیک در کودکان و نوجوانان تعیین می‌شود [۳۲]. معیارهای در نظر گرفته‌شده عبارت‌اند از: (۱) $HDL\text{-}C < 40 \text{ mg/dL}$ ($< 1.03 \text{ mmol/L}$)؛ (۲) تری‌گلیسیرید (TG) $\geq 150 \text{ mg/dL}$ ($\geq 1.7 \text{ mmol/L}$)؛ (۳) قند خون ناشتا $> 100 \text{ mg/dL}$ ($> 5.6 \text{ mmol/L}$) (FPG)؛ (۴) فشار خون سیستولیک و/یا دیاستولیک $\leq$ صدک ۹۰ برای سن، جنس و قد. فرد «متابولیک سالم» (Metabolically Healthy) کسی است که هیچ‌یک از چهار معیار فوق را نداشته باشد (تعداد معیارهای غیرطبیعی = صفر)، و هر فردی که یک یا چند معیار را داشته باشد «متابولیک ناسالم» (Metabolically Unhealthy) محسوب می‌شود.

طبقه‌بندی چهار فنوتیپ متابولیک-چاقی

تعریف عملیاتی	وضعیت متابولیک	وضعیت وزن (BMI-for-age) (WHO)	فنوتیپ
وزن نرمال و فاقد هرگونه اختلال متابولیک	سالم متابولیک (صفر معیار)	$-2SD < BMI\text{-for-age} < +1SD$	MHNW (Metabolically Healthy Normal-Weight)
اضافه‌وزن/چاقی و فاقد هرگونه اختلال متابولیک	سالم متابولیک (صفر معیار)	$BMI\text{-for-age} \geq +1SD$	MHO Metabolically Healthy) (Overweight/Obese
وزن نرمال و دارای یک یا چند اختلال متابولیک	ناسالم متابولیک (یک یا چند معیار)	$-2SD < BMI\text{-for-age} < +1SD$	MUNW Metabolically Unhealthy Normal-Weight (Weight
اضافه‌وزن/چاقی و دارای یک یا چند اختلال متابولیک	ناسالم متابولیک (یک یا چند معیار)	$BMI\text{-for-age} \geq +1SD$	MUO Metabolically Unhealthy) (Overweight/Obese

سیر عملکرد کلیوی Renal Trajectory

سیر عملکرد کلیوی (Renal Trajectory) به مسیر یا الگوی تغییرات عملکرد کلیه یک فرد یا یک گروه در طول زمان اطلاق می‌شود که با اندازه‌گیری‌های مکرر eGFR از نوجوانی (ویزیت پایه) تا آخرین پیگیری در بزرگسالی توصیف می‌شود و شامل سطح آغازین (intercept)، شیب تغییرات (slope) و در صورت لزوم شکل غیرخطی مسیر است. در این مطالعه، Renal Trajectory به‌صورت میانگین مسیر eGFR هر فنوتیپ و شیب سالانه آن ($\text{mL/min/1.73m}^2/\text{year}$) با مدل‌های Linear Mixed Effects برآورد می‌شود؛ مقایسه شیب‌ها بین فنوتیپ‌ها (برهم‌کنش زمان $\times$ فنوتیپ) پیامد اصلی مطالعه را تشکیل می‌دهد. در تحلیل حساسیت، مسیرهای نهفته eGFR با مدل‌سازی مسیر گروه‌بنیان (Group-Based Trajectory Modeling) نیز بررسی می‌شود.

کاهش عملکرد کلیوی Renal Decline

کاهش عملکرد کلیوی (Renal Decline) به بخش «کاهشی» سیر عملکرد کلیوی، یعنی افت پیش‌رونده eGFR در طول زمان، اطلاق می‌شود و به سه شکل کتی می‌شود: (الف) به‌صورت پیوسته، شیب منفی‌تر ($eGFR \text{ slope}$) بر حسب

mL/min/1.73m²/year؛ (ب) به صورت طبقه‌ای، «کاهش سریع» (Rapid Decline) با شیب فردی eGFR کمتر از 3- mL/min/1.73m²/year (افت بیش از 3 واحد در سال)، مطابق تعریف رایج در مطالعات جمعیتی [۳۴]؛ (پ) به صورت نسبی، کاهش $\leq 30\%$ eGFR نسبت به مقدار پایه به عنوان شاخص جایگزین پیشرفت بیماری کلیه [۳۵]. آستانه KDIGO برای پیشرفت سریع CKD (افت پایدار بیش از 5 mL/min/1.73m² در سال) [۲] نیز در تحلیل حساسیت به کار می‌رود.

تمایز مفهومی: Renal Trajectory مفهومی کلی‌تر است و کل مسیر (eGFR پایدار، افزایشی یا کاهشی) را دربر می‌گیرد، در حالی که Renal Decline بخش کاهشی و کمی‌شده همان مسیر است. هر دو از یک داده (eGFR مکرر) و یک مدل اصلی (Linear Mixed Effects) برآورد می‌شوند و بنابراین هدف واحد مطالعه را تشکیل می‌دهند. به دلیل هایپر فیلتراسیون فیزیولوژیک و رشد در نوجوانی، مسیر eGFR در دهه‌های نخست ممکن است غیرخطی باشد؛ این موضوع با جملات غیرخطی زمان در مدل بررسی می‌شود.

پیامد اصلی Primary Outcome

سیر عملکرد کلیوی (Renal Trajectory) بر اساس eGFR slope: نرخ تغییر سالانه eGFR در طول دوره پیگیری بر حسب mL/min/1.73m²/year که با داده‌های تکرارشونده eGFR در فازهای مختلف TLGS و مدل Linear Mixed Effects برآورد می‌شود. مقدار منفی‌تر شیب به معنای کاهش شدیدتر عملکرد کلیوی (Renal Decline) است.

پیامدهای ثانویه Secondary Outcomes

Rapid Renal Decline: شیب فردی eGFR کمتر از 3- mL/min/1.73m²/year (افت بیش از 3 واحد در سال) در شرکت‌کنندگانی که حداقل سه اندازه‌گیری eGFR دارند [۳۴].

Incident CKD: بروز بیماری مزمن کلیه که به صورت ثبت eGFR کمتر از 60 mL/min/1.73m² در حداقل دو ارزیابی متوالی تعریف می‌شود، مشروط بر اینکه شرکت‌کننده در ابتدای مطالعه CKD نداشته باشد.

(Substantial Decline تحلیل حساسیت): کاهش حداقل 30 درصدی eGFR نسبت به مقدار پایه [۳۵].

دامنه مطالعه: این پروپوزال بر سیر و کاهش عملکرد کلیوی (eGFR trajectory و decline) متمرکز است و بروز CKD به عنوان پیامد ثانویه در کنار آن بررسی می‌شود؛ پروتئینوری/آلبومینوری به عنوان هدف یا پیامد مستقل در نظر گرفته نمی‌شود.

eGFR

نرخ فیلتراسیون گلومرولی تخمینی (estimated Glomerular Filtration Rate; eGFR) بر پایه کراتینین سرم، شاخص اصلی عملکرد کلیه در این مطالعه است. از آنجا که مسیر از نوجوانی تا بزرگسالی دنبال می‌شود، ترجیحاً یک معادله واحد و معتبر برای کل طیف سنی (مانند Full Age Spectrum; FAS) برای همه اندازه‌گیری‌ها به کار می‌رود تا ناپیوستگی ناشی از تغییر معادله در سن 18 سالگی ایجاد نشود؛ در تحلیل حساسیت، ترکیب معادله (Bedside Schwartz زیر 18 سال) و (CKD-EPI 18 سال و بالاتر) استفاده می‌شود. انتخاب نهایی معادله مطابق داده‌ها و رویه‌های TLGS و پس از بررسی هماهنگی روش اندازه‌گیری کراتینین بین فازها انجام می‌شود.

ملاحظات وابسته به داده‌های TLGS: با توجه به اینکه این مطالعه مبتنی بر تحلیل ثانویه داده‌های TLGS است، تعریف نهایی برخی متغیرها بر اساس ساختار واقعی پایگاه داده و پروتکل‌های منتشرشده TLGS تعیین خواهد شد. به طور مشخص، مؤلفه‌های فنوتیپ‌های نوجوانی، معادله eGFR، هماهنگ‌سازی روش اندازه‌گیری کراتینین بین فازها، تعداد اندازه‌گیری‌های eGFR هر فرد، تعداد افراد هر فنوتیپ و الگوی داده‌های گمشده پس از استخراج داده‌ها تکمیل خواهد شد.

۷-۲- بررسی متون Literature Review

۷-۲-۱- بیماری مزمن کلیه؛ بار بیماری و اهمیت پیشگیری زودهنگام

بیماری مزمن کلیه (Chronic Kidney Disease; CKD) یکی از مهم‌ترین بیماری‌های غیرواگیر در جهان است و با افزایش خطر بیماری‌های قلبی-عروقی، نارسایی انتهایی کلیه، بستری شدن، کاهش کیفیت زندگی و مرگومیر زودرس همراه است. گزارش‌های جهانی نشان می‌دهند که CKD سهم قابل توجهی از بار بیماری‌ها را به خود اختصاص داده و روند آن در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در ارتباط با افزایش دیابت، پرفشاری خون و چاقی، رو به رشد است [۴-۱].

اهمیت CKD تنها به مراحل انتهایی و نیاز به دیالیز یا پیوند کلیه محدود نمی‌شود؛ کاهش تدریجی عملکرد کلیه حتی در مراحل اولیه، خطر عوارض قلبی-عروقی و متابولیک را افزایش می‌دهد. بنابراین، شناسایی عوامل خطر قابل مداخله قبل از رسیدن فرد به آستانه تشخیصی CKD اهمیت ویژه‌ای دارد. این رویکرد با مفهوم «پیشگیری اولیه و شناسایی سیر عملکرد کلیوی» همخوان است و استفاده از پیامدهایی مانند eGFR slope را در کنار بروز CKD توجیه می‌کند [۲، ۵].

در مطالعات جمعیتی، بسیاری از فرآیندهای پاتولوژیک مؤثر بر کلیه سال‌ها قبل از تشخیص بالینی آغاز می‌شوند. از این رو، بررسی عوامل خطر در دوره نوجوانی می‌تواند پنجره‌ای مهم برای پیشگیری از افت عملکرد کلیوی در بزرگسالی فراهم کند.

۲-۷-۲- چاقی، اختلالات متابولیک و آسیب کلیوی

چاقی یکی از مهم‌ترین عوامل خطر بیماری‌های متابولیک، قلبی-عروقی و کلیوی است. ارتباط بین افزایش شاخص توده بدنی (BMI) و بروز CKD در مطالعات متعدد گزارش شده است. مکانیسم‌های احتمالی شامل هیپرفیلتراسیون گلومرولی، افزایش فشار داخل گلومرول، فعال شدن سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون، التهاب مزمن با درجه پایین، استرس اکسیداتیو، مقاومت انسولینی و اختلال عملکرد اندوتلیال است [۶-۹].

با این حال، BMI به تنهایی نماینده کاملی از خطر متابولیک نیست. افراد با BMI مشابه ممکن است از نظر چربی احشایی، حساسیت به انسولین، پروفایل لیپیدی، فشار خون و نشانگرهای التهابی تفاوت‌های قابل توجهی داشته باشند. این مسئله باعث شده است که در سال‌های اخیر توجه پژوهشگران از تعریف ساده چاقی بر اساس BMI به سمت طبقه‌بندی‌های ترکیبی مبتنی بر وضعیت چاقی و سلامت متابولیک معطوف شود [۱۰-۱۴].

از دیدگاه کلیوی، این تمایز اهمیت بالینی دارد؛ زیرا ممکن است آسیب کلیوی در برخی افراد نه صرفاً به دلیل توده چربی بالا، بلکه به علت اختلالات متابولیک همراه مانند مقاومت انسولینی، دیس‌لیپیدمی و پرفشاری خون رخ دهد.

۲-۷-۳- مفهوم فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی

فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی افراد را بر اساس ترکیب وضعیت چاقی و سلامت متابولیک به چهار گروه اصلی تقسیم می‌کنند: متابولیک سالم با وزن نرمال (MHNW)، متابولیک سالم دارای اضافه‌وزن/چاقی (MHO)، متابولیک ناسالم با وزن نرمال (MUNW) و متابولیک ناسالم دارای اضافه‌وزن/چاقی (MUO). این چارچوب نسبت به BMI به تنهایی، دید دقیق‌تری از خطرات آینده ارائه می‌دهد [۱۰-۱۴].

گروه MHNW (وزن نرمال و فاقد هرگونه اختلال متابولیک) معمولاً به عنوان گروه مرجع با کمترین خطر متابولیک در نظر گرفته می‌شود. گروه MHO شامل افراد دارای اضافه‌وزن/چاقی است که هیچ‌یک از معیارهای اختلال متابولیک را ندارند. گروه MUNW شامل افراد با وزن نرمال اما دارای یک یا چند اختلال متابولیک است؛ گروهی که ممکن است از نظر ظاهری کم‌خطر تلقی شوند، اما از نظر بیولوژیک و بالینی در معرض خطر باشند. گروه MUO ترکیب اضافه‌وزن/چاقی و اختلال متابولیک را نشان می‌دهد و در اغلب مطالعات با بالاترین خطر پیامدهای قلبی-متابولیک همراه بوده است [۱۶-۱۲]. این تعریف چهارگانه با تعریف اجماعی سلامت/ناسلامتی متابولیک در کودکان و نوجوانان همخوان است [۳۲].

در نوجوانان، استفاده از این طبقه‌بندی نیازمند دقت بیشتر است؛ زیرا وضعیت وزن در این سنین باید بر اساس BMI-for-age z-score مرجع WHO تعریف شود، نه بر اساس آستانه‌های بزرگسالان [۲۴]. همچنین معیارهای سلامت متابولیک باید با تعریف اجماعی کودکان و نوجوانان هماهنگ باشد؛ در این تعریف، «سالم متابولیک» به معنای نبود هر یک از معیارهای اختلال متابولیک (تعداد معیارها = صفر) است [۳۲].

۲-۷-۴- فنوتیپ MHO؛ وضعیت خوش‌خیم یا مرحله گذرا؟

فنوتیپ MHO در ابتدا به عنوان وضعیتی نسبتاً خوش‌خیم مطرح شد؛ زیرا برخی افراد چاق فاقد پرفشاری خون، دیس‌لیپیدمی، اختلال قند و سایر مؤلفه‌های سندرم متابولیک بودند. با این حال، شواهد طولی این برداشت را تعدیل کرده‌اند. مطالعات نشان داده‌اند که افراد MHO در مقایسه با افراد MHNW همچنان با افزایش خطر دیابت، بیماری قلبی-عروقی و برخی پیامدهای کلیوی مواجه هستند [۱۲-۱۶].

یکی از نکات مهم درباره MHO پایداری پایین آن در طول زمان است. بخش قابل توجهی از افراد MHO در پیگیری طولانی‌مدت به فنوتیپ MUO تبدیل می‌شوند. بنابراین MHO ممکن است بیش از آنکه یک وضعیت پایدار و بی‌خطر باشد، مرحله‌ای گذرا در مسیر اختلالات متابولیک تلقی شود. این موضوع به‌ویژه در نوجوانی اهمیت دارد، زیرا شناسایی زودهنگام این گروه می‌تواند فرصت مداخله پیشگیرانه فراهم کند.

در مطالعه حاضر، MHO به عنوان یکی از چهار گروه مواجهه تعریف می‌شود، اما فرض بر خوش‌خیم بودن کامل آن گذاشته نمی‌شود. تحلیل طولی eGFR و پیامدهای کلیوی می‌تواند نشان دهد که آیا MHO نوجوانی در جمعیت ایرانی با افت عملکرد کلیوی آینده همراه است یا خیر.

۲-۷-۵- فنوتیپ MUNW؛ خطر پنهان در افراد با وزن نرمال

فنوتیپ MUNW به افرادی اطلاق می‌شود که با وجود وزن نرمال، دارای اختلالات متابولیک هستند. این افراد ممکن است دچار مقاومت انسولینی، افزایش چربی احشایی، دیس‌لیپیدمی، پرفشاری خون یا اختلال قند ناشتا باشند. اهمیت این گروه در آن است که در غربالگری‌های متداول مبتنی بر BMI ممکن است کم‌خطر تلقی شوند، در حالی که از نظر خطر متابولیک و عروقی وضعیت نامطلوبی دارند [۱۷، ۱۱، ۱۰، ۱۹].

از دیدگاه کلیوی، MUNW یک فنوتیپ بسیار مهم است. اختلالات متابولیک می‌توانند مستقل از چاقی موجب التهاب مزمن، اختلال عملکرد اندوتلیال، هیپرفیلتراسیون و آسیب تدریجی نفرون شوند. بنابراین این احتمال وجود دارد که گروه MUNW، علی‌رغم وزن نرمال، از نظر افت عملکرد کلیوی در بلندمدت پرخطرتر از گروه MHO باشد.

یکی از محورهای نوآوری مطالعه حاضر همین مقایسه است: آیا در نوجوانی، ناسالم بودن متابولیک نسبت به اضافه‌وزن/چاقی به تنهایی پیش‌بینی‌کننده قوی‌تری برای سیر عملکرد کلیوی است؟ پاسخ به این سؤال می‌تواند پیامدهای مهمی برای طراحی برنامه‌های غربالگری نوجوانان داشته باشد.

۲-۷-۶- فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی و بیماری مزمن کلیه

شواهد موجود نشان می‌دهند که فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی با خطر CKD مرتبط هستند. در مطالعات بزرگسالان، معمولاً گروه MUO بیشترین خطر CKD را دارد، اما MHO نیز در مقایسه با MHNW بدون خطر نیست. همچنین برخی مطالعات نشان داده‌اند که ناسالم بودن متابولیک، حتی در غیاب چاقی، با افزایش خطر پیامدهای کلیوی همراه است [۱۷، ۱۸].

متاآنالیزهای منتشرشده در این حوزه نشان می‌دهند که اختلال متابولیک و چاقی هر دو در خطر CKD نقش دارند، اما سهم نسبی آن‌ها ممکن است متفاوت باشد. از نظر پاتوفیزیولوژی، مقاومت انسولینی، فشار خون بالا، تری‌گلیسیرید بالا، HDL پایین و اختلال قند می‌توانند از طریق التهاب، آسیب عروقی و تغییرات همودینامیک کلیوی موجب کاهش تدریجی عملکرد کلیه شوند [۶-۱۷، ۱۸].

با وجود این شواهد، اغلب مطالعات موجود بر جمعیت بزرگسال متمرکز بوده‌اند و اطلاعات محدودی درباره اثر فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی نوجوانی بر سیر کلیوی بزرگسالی وجود دارد. این خلأ، اهمیت مطالعه حاضر را تقویت می‌کند.

۲-۷-۷- نوجوانی؛ پنجره کلیدی برای شکل‌گیری خطر کلیوی آینده

سازمان جهانی بهداشت نوجوانی را محدوده سنی ۱۰ تا ۱۹ سال تعریف می‌کند. این دوره از نظر رشد جسمی، بلوغ هورمونی، شکل‌گیری الگوهای تغذیه‌ای، فعالیت بدنی و رفتارهای سلامت اهمیت ویژه دارد. بسیاری از عوامل خطر قلبی-متابولیک از نوجوانی آغاز شده و در بزرگسالی تثبیت می‌شوند [۲۰-۲۳].

چاقی، پرفشاری خون، دیس‌لیپیدمی و اختلالات قند در نوجوانی می‌توانند خطر بیماری‌های غیرواگیر را در سال‌های بعد افزایش دهند. در زمینه کلیه نیز شواهد نشان می‌دهد که مواجهه طولانی‌مدت با عوامل خطر متابولیک می‌تواند باعث افت تدریجی عملکرد کلیوی شود. بنابراین نوجوانی یک فرصت مهم برای شناسایی افراد پرخطر قبل از بروز آسیب غیرقابل برگشت است.

در مطالعه حاضر، تمرکز بر نوجوانان ۱۰ تا ۱۹ ساله باعث می‌شود که مواجهه اصلی پیش از شکل‌گیری بسیاری از پیامدهای بزرگسالی تعریف شود. این ویژگی از نظر اپیدمیولوژیک، رابطه زمانی مواجهه و پیامد را تقویت می‌کند.

۲-۷-۸- مطالعه قند و لیپید تهران و ظرفیت آن برای پاسخ به سؤال پژوهش

مطالعه قند و لیپید تهران (Tehran Lipid and Glucose Study; TLGS) یکی از بزرگترین مطالعات کوهورت جمعیتی در منطقه خاورمیانه است که با هدف بررسی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر آغاز شد. ویژگی مهم TLGS، پیگیری طولانی‌مدت، اندازمگیری‌های مکرر متابولیک و آنتروپومتریک، و ثبت اطلاعات آزمایشگاهی و بالینی در فازهای متعدد است [۲۵، ۳۰].

مطالعات منتشر شده از TLGS نشان داده‌اند که فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی در نوجوانی می‌توانند پیامدهای متابولیک بزرگسالی را پیش‌بینی کنند. به‌طور خاص، مطالعه‌ای در British Journal of Nutrition ارتباط فنوتیپ‌های چاقی نوجوانان با سندرم متابولیک بزرگسالی را در TLGS بررسی کرده است [۲۷]. این موضوع نشان می‌دهد که تعریف و بررسی این فنوتیپ‌ها در بستر TLGS از نظر روش‌شناختی و علمی امکان‌پذیر است.

در حوزه کلیه نیز مرور مطالعات TLGS نشان داده است که داده‌های مربوط به عملکرد کلیوی و CKD در این کوهورت مورد استفاده قرار گرفته‌اند [۲۸]. با این حال، ارتباط چهار فنوتیپ متابولیک-چاقی نوجوانی با سیر عملکرد کلیوی بلندمدت هنوز به‌طور اختصاصی بررسی نشده است. بنابر این مطالعه حاضر ادامه منطقی و نوآورانه مسیر پژوهشی TLGS در حوزه چاقی، متابولیسم و بیماری کلیه محسوب می‌شود.

۹-۷-۲ سیر عملکرد کلیوی و کاهش عملکرد کلیوی: تعاریف و شواهد

در ادبیات، اصطلاح سیر (trajectory) عملکرد کلیوی به مسیر eGFR در طول زمان اطلاق می‌شود و با مدل‌های اثرات مختلط (شیب فردی و گروهی) یا مدل‌های نهفته مسیر گروه‌بنیان توصیف می‌شود. در مقابل، کاهش عملکرد کلیوی (renal decline) به افت eGFR اشاره دارد و بسته به هدف مطالعه به‌صورت پیوسته (شیب سالانه eGFR)، طبقه‌ای (کاهش سریع) یا نسبی (درصد افت از مقدار پایه) تعریف می‌شود. این دو مفهوم همپوشان‌اند اما یکسان نیستند: مسیر eGFR ممکن است پایدار، افزایشی یا کاهشی باشد و «کاهش»، تنها زیرمجموعه کاهشی آن است.

رایج‌ترین آستانه برای کاهش سریع، افت بیش از 3 mL/min/1.73m^2 در سال است که در مطالعه Cardiovascular Health Study با افزایش خطر مرگ قلبی-عروقی و مرگ کلی همراه بود [۳۴]. راهنمای KDIGO پیشرفت سریع CKD را افت پایدار بیش از 5 mL/min/1.73m^2 در سال تعریف می‌کند [۲]. همچنین در فراتحلیل CKD Prognosis Consortium، کاهش $\geq 30\% \text{ eGFR}$ طی ۲ سال با افزایش خطر نارسایی انتهایی کلیه و مرگ همراه بود و به‌عنوان نقطه‌پایانی جایگزین پیشنهاد شده است [۳۵].

تفاوت مهم مطالعه حاضر با اغلب مطالعات یادشده، جمعیت آن است: این مطالعات عمدتاً در بزرگسالان مسن یا بیماران CKD انجام شده‌اند، در حالی که در مطالعه حاضر مسیر eGFR از نوجوانی (عمدتاً با eGFR طبیعی یا بالا) دنبال می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود میزان کاهش سالانه کمتر و رخداد‌های آستانه‌ای مانند $\text{eGFR} < 60$ نادر باشد. به همین دلیل شیب eGFR پیامد پیوسته به‌عنوان پیامد اصلی و کاهش سریع و بروز CKD به‌عنوان پیامدهای ثانویه انتخاب شده و آستانه‌های مبتنی بر جمعیت CKD صرفاً به‌عنوان تحلیل حساسیت به‌کار می‌روند. همچنین برآورد eGFR مبتنی بر کراتینین در نوجوانان تحت تأثیر رشد، بلوغ و توده عضلانی است و باید در تفسیر مسیرها مدنظر قرار گیرد.

۱۰-۷-۲ خلأ تحقیقاتی و ضرورت انجام مطالعه حاضر

مرور شواهد نشان می‌دهد که سه حوزه علمی به‌صورت جداگانه به‌خوبی مطالعه شده‌اند: نخست، ارتباط چاقی و اختلالات متابولیک با CKD؛ دوم، مفهوم فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی؛ و سوم، نقش نوجوانی در شکل‌گیری خطرات متابولیک آینده. با این حال، محل تلاقی این سه حوزه، یعنی اثر فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی نوجوانی بر سیر بلندمدت عملکرد کلیوی، هنوز کمتر بررسی شده است.

به‌ویژه مشخص نیست که در نوجوانان، وضعیت متابولیک ناسالم نسبت به اضافه‌وزن/چاقی به تنهایی نقش قوی‌تری در پیش‌بینی افت عملکرد کلیه دارد یا خیر. همچنین روشن نیست که گروه MUNW، که در غربالگری‌های مبتنی بر BMI ممکن است نادیده گرفته شود، از نظر پیامدهای کلیوی آینده چه جایگاهی دارد.

مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های طولی TLGS و با تمرکز بر چهار فنوتیپ MUNW، MHNW، MHO و MUO تلاش خواهد کرد این خلأ را پر کند. انتخاب Renal Trajectory به‌عنوان پیامد اصلی، امکان شناسایی تغییرات تدریجی عملکرد کلیه را پیش از رسیدن به آستانه CKD فراهم می‌کند. بنابراین نتایج این مطالعه می‌تواند مبنایی برای غربالگری زودهنگام و مداخلات پیشگیرانه در نوجوانان پرخطر باشد.

جمع‌بندی مرور متون

بر اساس شواهد موجود، CKD بار بالایی بر سلامت عمومی تحمیل می‌کند و ریشه بسیاری از عوامل خطر آن از دوران نوجوانی آغاز می‌شود. چاقی و اختلالات متابولیک هر دو می‌توانند بر سلامت کلیه اثر بگذارند، اما تفکیک نقش نسبی این دو عامل با استفاده از فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی امکان‌پذیرتر است.

TLGS از نظر حجم داده، طول پیگیری و تجربه پیشین در مطالعه فنوتیپ‌های چاقی، بستری مناسب برای پاسخ به سؤال پژوهش حاضر فراهم می‌کند. نوآوری اصلی این پژوهش بررسی ارتباط فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی نوجوانی با سیر بلندمدت عملکرد کلیوی در یک کوهورت ایرانی است.

جدول خلاصه شواهد و ارتباط با مطالعه حاضر

حوزه شواهد	یافته‌های اصلی	ارتباط با مطالعه حاضر
CKD	بار بالای بیماری و اهمیت شناسایی عوامل خطر زودرس	توجیه انتخاب پیامد کلیوی و eGFR slope
چاقی و کلیه	ارتباط چاقی با هیپر فیلتراسیون، التهاب و CKD	توجیه بررسی چاقی در نوجوانی
فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی	BMI به تنهایی خطر متابولیک را کامل توضیح نمی‌دهد	توجیه تقسیم‌بندی MHNW/MHO/MUNW/MUO
MUNW	خطر متابولیک بالا علی‌رغم وزن نرمال	محور فرضیه درباره اهمیت وضعیت متابولیک
TLGS	پیگیری طولانی‌مدت و داده‌های متابولیک/کلیوی	امکان انجام تحلیل طولی در جمعیت ایرانی
سیر و کاهش عملکرد کلیوی	مسیر پیوسته eGFR حساس‌تر از رخداد آستانه‌ای CKD است؛ کاهش سریع: افت $< 3 \text{ mL/min/1.73m}^2$ در سال	توجیه eGFR slope به‌عنوان پیامد اصلی و Rapid Decline به‌عنوان پیامد ثانویه

۸-۲ اهداف و فرضیات پژوهش Objectives & Hypotheses

۱-۸-۲ هدف کلی General Objective

بررسی ارتباط فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی دوران نوجوانی شامل متابولیک سالم با وزن نرمال (MHNW)، متابولیک سالم دارای اضافه‌وزن/چاقی (MHO)، متابولیک ناسالم با وزن نرمال (MUNW) و متابولیک ناسالم دارای اضافه‌وزن/چاقی (MUO) با سیر بلندمدت عملکرد کلیوی (Renal Trajectory) و کاهش عملکرد کلیوی (Renal Decline) در شرکت‌کنندگان مطالعه قند و لیپید تهران (TLGS)

۲-۸-۲ اهداف اختصاصی Specific Objectives

- مقایسه سیر عملکرد کلیوی (شیب سالانه eGFR) بین چهار فنوتیپ متابولیک-چاقی نوجوانی (MHNW، MHO، MUNW و MUO) در طول دوره پیگیری.
- مقایسه فراوانی کاهش سریع عملکرد کلیوی (شیب eGFR کمتر از $-3 \text{ mL/min/1.73m}^2/\text{year}$) بین فنوتیپ‌ها و ارزیابی سهم نسبی وضعیت متابولیک ناسالم در برابر اضافه‌وزن/چاقی (اثر متقابل) در این کاهش.
- بررسی ارتباط فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی دوران نوجوانی با بروز بیماری مزمن کلیه (Incident CKD) به‌عنوان پیامد ثانویه.

۳-۸-۲ اهداف کاربردی Applied Objectives

- شناسایی نوجوانان در معرض خطر بالاتر کاهش عملکرد کلیوی بر اساس فنوتیپ متابولیک-چاقی.
- کمک به طراحی راهبردهای غربالگری متابولیک هدفمند در نوجوانان ایرانی، به ویژه در افرادی که از نظر BMI غیر چاق هستند ولی وضعیت متابولیک ناسالم دارند.
- فراهم کردن شواهد بومی برای مداخلات پیشگیرانه زود هنگام با هدف کاهش بار بیماری مزمن کلیه در بزرگسالی.
- کمک به سیاست‌گذاری در حوزه پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر با تمرکز بر نوجوانی به عنوان پنجره مهم مداخله.

5. ارائه داده‌های قابل استفاده برای متخصصان داخلی، نفرولوژیست‌ها، متخصصان غدد و سیاست‌گذاران سلامت در ارزیابی خطر کلیوی بر اساس فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی.

۲-۸-۴- فرضیات / سوالات پژوهش Hypotheses / Questions

فرضیه اصلی: نوجوانان دارای فنوتیپ‌های متابولیک ناسالم (MUNW و MUO) در مقایسه با نوجوانان متابولیک سالم (MHNW و MHO) کاهش سریع‌تری در عملکرد کلیوی طی دوره پیگیری بلندمدت خواهند داشت.

فرضیات اختصاصی:

1. گروه MUO در مقایسه با گروه MHNW تندترین شیب کاهش eGFR و بیشترین خطر بروز CKD را خواهد داشت.
 2. گروه MHNW کمترین کاهش عملکرد کلیوی و کمترین خطر بروز CKD در بلندمدت را خواهد داشت.
 3. گروه MUNW علی‌رغم وزن نرمال، در مقایسه با گروه MHNW با کاهش سریع‌تر eGFR همراه خواهد بود.
 4. شیب کاهش eGFR در گروه‌های MUNW و MUO بیشتر از گروه‌های MHNW و MHO خواهد بود.
 5. وضعیت متابولیک ناسالم، مستقل از وضعیت وزن، با کاهش سریع‌تر عملکرد کلیوی همراه است.
 6. اثر وضعیت متابولیک بر شیب eGFR از اثر اضافه‌وزن/چاقی به تنهایی قوی‌تر خواهد بود.
 7. اثر متقابل وضعیت متابولیک و وضعیت وزن می‌تواند بخشی از تفاوت شیب eGFR بین چهار فنوتیپ را توضیح دهد.
- سؤال محوری پژوهش: آیا وضعیت متابولیک ناسالم در دوران نوجوانی نسبت به اضافه‌وزن/چاقی به تنهایی، پیش‌بینی‌کننده قوی‌تری برای افت عملکرد کلیوی در بزرگسالی است؟

نوآوری پژوهش Innovation

1. این مطالعه، بر اساس طراحی پیشنهادی، نخستین پژوهش طولی ایرانی خواهد بود که ارتباط چهار فنوتیپ متابولیک-چاقی دوران نوجوانی را با سیر بلندمدت عملکرد کلیوی بررسی می‌کند.
2. مطالعه حاضر از داده‌های طولانی‌مدت TLGS استفاده می‌کند؛ کوهورت جمعیتی ارزشمندی که امکان پیگیری افراد از نوجوانی تا بزرگسالی را فراهم ساخته است.
3. تمرکز اصلی پژوهش بر Renal Trajectory و کاهش عملکرد کلیوی (eGFR slope) است، نه صرفاً بروز CKD؛ بنابراین امکان شناسایی تغییرات زودرس عملکرد کلیه فراهم می‌شود.
4. این مطالعه نقش فنوتیپ MUNW را برجسته می‌کند؛ گروهی که ممکن است به دلیل وزن نرمال از غربالگری‌های مبتنی بر BMI جا بماند، ولی از نظر متابولیک پرخطر باشد.
5. تحلیل اثر متقابل Metabolic Status × Weight Status امکان پاسخ به سؤال اصلی پژوهش را فراهم می‌کند: نقش وضعیت متابولیک مهم‌تر است یا اضافه‌وزن/چاقی؟

نتایج مورد انتظار Expected Results

انتظار می‌رود گروه MUO تندترین شیب کاهش eGFR و بیشترین خطر بروز CKD و گروه MHNW ملایم‌ترین شیب و کمترین خطر را داشته باشد. همچنین انتظار می‌رود گروه MUNW، علی‌رغم وزن نرمال، در مقایسه با MHO کاهش سریع‌تر عملکرد کلیوی نشان دهد. در صورت تأیید این فرضیات، یافته‌های مطالعه نشان خواهد داد که وضعیت متابولیک ناسالم در نوجوانی ممکن است از اضافه‌وزن/چاقی به تنهایی برای پیش‌بینی سیر عملکرد کلیوی در بزرگسالی اهمیت بیشتری داشته باشد.

جدول خلاصه هدف، پیامدها و روش تحلیل پیشنهادی:

هدف	متغیر/پیامد اصلی	گروه مرجع	روش تحلیل پیشنهادی
مقایسه سیر عملکرد کلیوی (eGFR slope)	eGFR در طول زمان (شیب سالانه)	MHNW	Linear Mixed Effects Model
بررسی بروز CKD	Incident CKD	MHNW	Cox Regression

Logistic Regression / Modified Poisson Regression	MHNW	شیب فردی $eGFR < -3$ mL/min/1.73m ² /year	مقایسه کاهش سریع عملکرد کلیوی (Rapid Decline)
Interaction Analysis	متابولیک سالم/وزن نرمال	Metabolic Status × Weight Status	تحلیل نقش وضعیت متابولیک در برابر اضافه وزن/چاقی

یادداشت روش‌شناختی وابسته به داده‌های TLGS: تعریف نهایی مؤلفه‌ها و فنوتیپ‌ها، تعداد نهایی افراد در هر گروه، معادله نهایی $eGFR$ ، تعداد و زمان‌بندی اندازه‌گیری‌های $eGFR$ و نحوه مدیریت داده‌های گمشده، مطابق داده‌های موجود در پایگاه TLGS و در زمان استخراج داده نهایی مشخص خواهد شد.

۹-۲- روش و تکنیک و نحوه اجرای مطالعه Method of Research

۱-۹-۲ طراحی و روش اجرای پروژه Study Design & Method

مطالعه حاضر یک تحلیل طولی مبتنی بر داده‌های کوهورت مطالعه قند و لیپید تهران (Tehran Lipid and Glucose Study; TLGS) است. در این پژوهش، فنوتیپ متابولیک-چاقی شرکت‌کنندگان در دوران نوجوانی به‌عنوان مواجهه پایه تعریف می‌شود و ارتباط آن با سیر بلندمدت عملکرد کلیوی در طول دوره پیگیری بررسی خواهد شد.

از نظر جهت زمانی، مواجهه در دوره نوجوانی تعیین شده و پیامدهای کلیوی در ویزیت‌های بعدی دنبال می‌شوند؛ بنابراین اصل تقدم زمانی مواجهه نسبت به پیامد حفظ می‌شود. ماهیت مطالعه، تحلیل ثانویه داده‌های موجود TLGS است و هیچ مداخله، نمونه‌گیری جدید یا تماس مستقیم با شرکت‌کنندگان انجام نخواهد شد.

طراحی اصلی تحلیل بر پایه فنوتیپ پایه در اولین ویزیت واجد شرایط نوجوانی خواهد بود. فنوتیپ به‌صورت time-varying تعریف نمی‌شود تا طراحی مطالعه از نظر اپیدمیولوژیک شفاف، قابل تفسیر و متناسب با هدف اصلی پژوهش باشد. با این حال، در صورت کفایت داده‌ها، تحلیل‌های حساسیت بر اساس تغییر وضعیت فنوتیپی در طول زمان قابل بررسی خواهد بود.

۲-۹-۲ نوع مطالعه Type of Study

مطالعه از نوع تحلیلی، طولی و مبتنی بر کوهورت است:

Analytical Longitudinal Cohort Study

Secondary Analysis of TLGS Database

Historical/Prospective Cohort Data Analysis • بر اساس داده‌های موجود و پیگیری‌های انجام‌شده در TLGS

۳-۹-۲ روش جمع‌آوری اطلاعات:

داده‌های مورد نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از پایگاه داده مطالعه قند و لیپید تهران استخراج خواهد شد. اطلاعات مورد استفاده شامل داده‌های دموگرافیک، آنتروپومتریک، بالینی، آزمایشگاهی، سبک زندگی و شاخص‌های کلیوی خواهد بود.

داده‌ها به‌صورت ناشناس و فاقد اطلاعات هویتی در اختیار پژوهشگر قرار خواهند گرفت. پس از دریافت داده‌ها، کنترل کیفیت اولیه، بررسی دامنه مقادیر، شناسایی داده‌های پرت، ارزیابی الگوی داده‌های گمشده و تعریف متغیرهای مشتق‌شده انجام خواهد شد.

۴-۹-۲ ابزار و روش جمع‌آوری اطلاعات Data Collection Techniques

در مطالعه TLGS اندازه‌گیری‌ها بر اساس پروتکل‌های استاندارد و در فازهای پیگیری انجام شده‌اند. در پژوهش حاضر از داده‌های ثبت‌شده در این پایگاه استفاده خواهد شد. متغیرهای اصلی شامل موارد زیر است:

• داده‌های دموگرافیک: سن، جنس، فاز مطالعه و مدت پیگیری.

- داده‌های آنتروپومتریک: وزن، قد، شاخص توده بدنی، (BMI-for-age z-score مرجع WHO) و دور کمر.
- داده‌های بالینی: فشار خون سیستولیک و دیاستولیک (و صدک آن برای سن، جنس و قد).
- داده‌های آزمایشگاهی: قند خون ناشتا، تری‌گلیسیرید، HDL-C و کراتینین سرم.
- داده‌های کلیوی: eGFR محاسبه‌شده در فازهای مختلف TLGS.
- داده‌های سبک زندگی و مخدوش‌کننده‌ها: فعالیت بدنی، وضعیت سیگار و سایر متغیرهای قابل دسترس در TLGS.

۲-۹-۵- جامعه مورد مطالعه:

جامعه مورد مطالعه شامل شرکت‌کنندگان مطالعه قند و لیپید تهران است که در زمان ارزیابی پایه در محدوده سنی نوجوانی قرار داشته و داده‌های لازم برای تعیین فنوتیپ متابولیک-چاقی و ارزیابی پیامدهای کلیوی در اختیار باشد.

معیارهای ورود:

- سن ۱۰ تا ۱۹ سال در اولین ویزیت واجد شرایط، مطابق تعریف سازمان جهانی بهداشت از نوجوانی.
- وجود داده‌های کافی برای تعیین وضعیت وزن بر اساس BMI-for-age z-score مرجع WHO.
- وجود داده‌های کافی برای تعیین وضعیت متابولیک (HDL-C، تری‌گلیسیرید، قند خون ناشتا و فشار خون).
- وجود حداقل دو اندازه‌گیری eGFR در طول پیگیری (برای مدل‌های Linear Mixed Effects) و حداقل سه اندازه‌گیری برای طبقه‌بندی فردی کاهش سریع.
- وجود رضایت‌نامه آگاهانه در چارچوب مطالعه TLGS.

معیارهای خروج:

- وجود بیماری کلیوی شناخته‌شده یا eGFR کمتر از $60 \text{ mL/min/1.73m}^2$ در ابتدای مطالعه.
- کم‌وزنی ($\text{BMI-for-age} < -2\text{SD}$) در ویزیت پایه، زیرا در چارچوب فنوتیپ‌های چهارگانه تعریف نمی‌شود.
- داده‌های ناکافی یا غیرقابل اعتماد برای تعریف فنوتیپ متابولیک-چاقی.
- نبود داده‌های لازم برای محاسبه پیامدهای اصلی کلیوی.
- شرایط خاصی که بر اساس پروتکل TLGS یا بررسی دیتاست نهایی، مانع تحلیل معتبر شود.

۲-۹-۶- روش نمونه‌گیری و محاسبه اندازه نمونه (Sampling Method & Sample Size Calculation):

در این مطالعه از روش سرشماری کامل واجدین شرایط (Census Sampling) استفاده خواهد شد. به دلیل ماهیت کوهورتی و تحلیل ثانویه داده‌های موجود، جذب نمونه جدید انجام نمی‌شود و تمامی شرکت‌کنندگان واجد شرایط در پایگاه داده TLGS وارد تحلیل خواهند شد. حجم نمونه نهایی بر اساس تعداد واقعی افراد واجد شرایط در پایگاه داده پس از استخراج داده‌ها تعیین خواهد شد. تعداد شرکت‌کنندگان در هر یک از چهار فنوتیپ MHNW، MHO، MUNW و MUO پس از نهایی شدن دیتاست مشخص می‌شود. پس از استخراج داده‌ها، محاسبه توان آماری post-hoc برای پیامدهای اصلی و ثانویه انجام خواهد شد. این رویکرد برای مطالعات مبتنی بر بانک داده‌های کوهورتی مناسب است، زیرا استفاده از تمام داده‌های واجد شرایط، خطر selection bias را کاهش داده و توان مطالعه را نسبت به نمونه‌گیری محدود افزایش می‌دهد.

تعریف مواجهه اصلی Exposure Definition

مواجهه اصلی مطالعه، فنوتیپ متابولیک-چاقی در دوران نوجوانی است که در اولین ویزیت واجد شرایط به عنوان baseline phenotype تعریف خواهد شد.

تعریف وضعیت وزن بر اساس BMI-for-age z-score مرجع WHO انجام می‌شود [۲۴، ۳۲]. از cut-off بزرگسالان مانند BMI $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ استفاده خواهد شد. وزن نرمال: $-2SD < \text{BMI-for-age} < +1SD$ ؛ اضافه‌وزن/چاقی: $\text{BMI-for-age} \geq +1SD$ (شامل اضافه‌وزن: $+1SD$ تا کمتر از $+2SD$ و چاقی: $\geq +2SD$). افراد کم‌وزن ($\text{BMI-for-age} < -2SD$) از تحلیل خارج می‌شوند.

وضعیت متابولیک بر اساس تعریف اجماعی [۳۲] تعیین می‌شود: $\text{HDL-C} < 40 \text{ mg/dL}$ ، $\text{TG} \geq 150 \text{ mg/dL}$ ، $\text{FPG} > 100 \text{ mg/dL}$ و فشار خون سیستمیک و/یا دیاستولیک $\leq$ صدک ۹۰ برای سن، جنس و قد. متابولیک سالم: نبود کامل هر چهار معیار (صفر معیار)؛ متابولیک ناسالم: وجود یک یا چند معیار.

طبقه‌بندی فنوتیپ‌ها:

تعریف عملیاتی	وضعیت متابولیک	وضعیت وزن	فنوتیپ
$-2SD < \text{BMI-for-age} < +1SD$ و صفر اختلال متابولیک	سالم	وزن نرمال	MHWN
$\text{BMI-for-age} \geq +1SD$ و صفر اختلال متابولیک	سالم	اضافه‌وزن/چاق	MHO
$-2SD < \text{BMI-for-age} < +1SD$ و یک یا چند اختلال متابولیک	ناسالم	وزن نرمال	MUNW
$\text{BMI-for-age} \geq +1SD$ و یک یا چند اختلال متابولیک	ناسالم	اضافه‌وزن/چاق	MUO

تعریف پیامدها Outcomes

پیامد اصلی: سیر عملکرد کلیوی (Renal Trajectory) که بر اساس شیب تغییرات eGFR در طول دوره پیگیری تعریف می‌شود. eGFR slope به صورت نرخ تغییر سالانه eGFR بر حسب $\text{mL/min/1.73m}^2/\text{year}$ با مدل Linear Mixed Effects برآورد خواهد شد. مقدار منفی‌تر شیب به معنای کاهش شدیدتر عملکرد کلیوی (Renal Decline) است.

پیامد ثانویه:

• Rapid Renal Decline: شیب فردی eGFR کمتر از $-3 \text{ mL/min/1.73m}^2/\text{year}$ در افراد دارای حداقل سه انداز مگیری eGFR [۳۴].

• Incident CKD: اولین ثبت eGFR کمتر از $60 \text{ mL/min/1.73m}^2$ در حداقل دو ارزیابی متوالی، در شرکت‌کنندگانی که در ابتدای مطالعه CKD نداشته‌اند.

• Substantial Decline (تحلیل حساسیت): کاهش حداقل ۳۰ درصدی eGFR نسبت به مقدار پایه [۳۵].

محاسبه eGFR بر اساس یک معادله معتبر برای کل طیف سنی (مانند FAS) انجام می‌شود تا مسیر نوجوانی تا بزرگسالی بدون ناپیوستگی معادله برآورد شود. انتخاب نهایی معادله بر اساس پروتکل TLGS، فازهای در دسترس و روش انداز مگیری کراتینین در هر فاز خواهد بود. در تحلیل حساسیت، معادلات جایگزین (Bedside Schwartz برای زیر ۱۸ سال و CKD-EPI برای ۱۸ سال و بالاتر) استفاده می‌شود.

ملاحظات مربوط به متغیرهای پایگاه داده TLGS: با توجه به اینکه مطالعه حاضر مبتنی بر تحلیل ثانویه داده‌های TLGS است، تعریف نهایی برخی متغیرها بر اساس متغیرهای موجود در پایگاه داده و پروتکل‌های منتشرشده این مطالعه تعیین خواهد شد. به طور مشخص، موارد زیر در زمان استخراج و بررسی داده‌ها نهایی می‌شوند: مؤلفه‌ها و فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی نوجوانی؛ معادله نهایی eGFR؛ هماهنگ‌سازی کراتینین بین فازها؛ تعداد نهایی شرکت‌کنندگان در هر فنوتیپ؛ و الگوی داده‌های گمشده.

۷-۹-۲ روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها Data Analyses

تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای R یا STATA انجام خواهد شد. سطح معنی‌داری آماری ۰.۰۵ در نظر گرفته می‌شود و نتایج بر اساس اندازه اثر، فاصله اطمینان ۹۵ درصد و مقدار p گزارش خواهند شد.

تحلیل توصیفی: متغیرهای کمی با میانگین و انحراف معیار (توزیع نرمال) یا میانه و دامنه بین چارکی (توزیع غیرنرمال) گزارش می‌شوند. متغیرهای کیفی با فراوانی و درصد گزارش خواهند شد. ویژگی‌های پایه شرکت‌کنندگان بین چهار فئوتیپ با ANOVA، Kruskal-Wallis یا آزمون Chi-square مقایسه می‌شود.

تحلیل طولی (eGFR (Renal Trajectory): برای بررسی سیر تغییرات eGFR در طول زمان از مدل‌های خطی اثرات مختلط (Linear Mixed Effects Models) با intercept و شیب تصادفی برای هر فرد استفاده خواهد شد. این مدل‌ها برای داده‌های تکراری، فواصل زمانی نامنظم بین ویزیت‌ها و وجود برخی مشاهدات گمشده مناسب هستند. در مدل اصلی، eGFR متغیر وابسته، زمان پیگیری (سال از ویزیت پایه) و گروه فئوتیپی متغیرهای اصلی، و برهم‌کنش زمان x فئوتیپ برای مقایسه شیب‌های eGFR بین گروه‌ها وارد مدل می‌شوند. با توجه به احتمال غیرخطی بودن مسیر eGFR در گذار از نوجوانی به بزرگسالی، جملات غیرخطی زمان (درجه دوم یا spline) آزمون شده و در صورت بهبود برازش (AIC/BIC) حفظ می‌شوند. گروه MHNW به‌عنوان گروه مرجع انتخاب خواهد شد.

تحلیل کاهش سریع عملکرد کلیوی (Rapid Decline): شیب فردی eGFR با رگرسیون خطی eGFR بر زمان برای هر فرد دارای حداقل سه اندازه‌گیری برآورد می‌شود. برای پیامد دوحالتی (Rapid Decline) شیب $-3 \text{ mL/min/1.73m}^2/\text{year}$ از رگرسیون لجستیک (یا رگرسیون پواسون اصلاح‌شده برای گزارش نسبت خطر) استفاده و OR/RR با فاصله اطمینان ۹۵ درصد برای فئوتیپ‌های MHO، MUNW و MUO نسبت به گروه مرجع MHNW گزارش می‌شود. تحلیل کاهش $\leq 30\%$ و آستانه KDIGO افت $< 5 \text{ mL/min/1.73m}^2$ در سال [۲] به‌عنوان تحلیل حساسیت انجام می‌شود.

تحلیل بروز CKD: برای پیامد زمان تا رخداد Incident CKD از مدل Cox Proportional Hazards Regression استفاده و Hazard Ratio با فاصله اطمینان ۹۵ درصد برای فئوتیپ‌های MHO، MUNW و MUO نسبت به گروه مرجع MHNW گزارش می‌شود. فرض proportional hazards بررسی خواهد شد و در صورت نقض آن، روش‌های جایگزین یا مدل‌های طبقه‌بندی‌شده به‌کار می‌روند. با توجه به جوان بودن جمعیت، تعداد رخدادها احتمالاً محدود است و توان تحلیل پس از استخراج داده بررسی می‌شود.

مدل‌های تعدیل‌شده:

متغیرهای تعدیل‌شونده	نوع تحلیل	مدل
بدون تعدیل	خام	Model 1
سن و جنس	تعدیل پایه	Model 2
سن، جنس، فعالیت بدنی، سیگار و eGFR پایه	تعدیل کامل	Model 3

تحلیل اثر متقابل: برای پاسخ به سؤال محوری مطالعه که آیا وضعیت متابولیک ناسالم نسبت به اضافه‌وزن/چاقی به تنهایی پیش‌بینی‌کننده قوی‌تری برای افت عملکرد کلیوی است یا خیر، در مدل مختلط جمله سه‌گانه زمان x وضعیت متابولیک x وضعیت وزن (اضافه‌وزن/چاقی) وارد خواهد شد. این تحلیل امکان ارزیابی نقش مستقل و ترکیبی وضعیت متابولیک و اضافه‌وزن/چاقی در شیب eGFR را فراهم می‌کند. فشار خون، به‌دلیل جزء بودن در تعریف مواجهه، به‌عنوان مخدوش‌کننده وارد مدل‌ها نمی‌شود.

مدیریت داده‌های گمشده: ابتدا میزان و الگوی داده‌های گمشده بررسی خواهد شد. در صورت قابل توجه بودن داده‌های مفقود و در صورت برقراری فرض‌های لازم، از روش Multiple Imputation using Chained Equations (MICE) استفاده خواهد شد. همچنین تحلیل complete-case به‌عنوان تحلیل حساسیت قابل انجام است.

تحلیل‌های حساسیت و زیرگروه:

- تحلیل حساسیت با تعاریف جایگزین: (الف) تعریف متابولیک سالم با کمتر از دو مؤلفه غیرطبیعی؛ (ب) تعداد مؤلفه‌های غیرطبیعی (۰ تا ۴) به‌صورت متغیر ترتیبی؛ (ج) تفکیک اضافه‌وزن ($+1SD$ تا کمتر از $+2SD$) از چاقی ($\geq +2SD$).
- تحلیل جداگانه بر اساس جنس برای بررسی تفاوت‌های جنسیتی.
- تحلیل با حذف افراد دارای eGFR پایه غیرعادی (بسیار بالا یا پایین) برای بررسی اثر هایپر فیلتراسیون یا اختلال کلیوی زمینه‌ای.
- مدل‌سازی مسیر گروهبندی (Group-Based Trajectory Modeling) برای شناسایی مسیرهای نهفته eGFR و بررسی توزیع فئوتیپ‌ها در آن‌ها.

• بررسی اثر ریزش و مرگ در طول پیگیری با مدل مشترک (joint model)، وزندهی معکوس احتمال (IPCW) و مدل Fine-Gray برای بروز CKD در صورت کفایت داده.

جمع‌بندی روش‌شناسی:

این طراحی، امکان بررسی طولی ارتباط فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی نوجوانی با سیر و کاهش عملکرد کلیوی را فراهم می‌کند و با استفاده از مدل‌های آماری مناسب برای داده‌های تکراری و پیامدهای زمان تا رخداد، به سؤال اصلی مطالعه پاسخ می‌دهد: آیا وضعیت متابولیک ناسالم در نوجوانی نسبت به اضافه‌وزن/چاقی به تنهایی پیش‌بینی‌کننده قوی‌تری برای افت عملکرد کلیوی در بزرگسالی است؟

۲-۹-۸- جدول متغیرها Variables Table

ردیف	نام متغیر	نوع متغیر	نقش متغیر	تعریف عملیاتی	نحوه و واحد اندازه‌گیری
1	فنوتیپ متابولیک-چاقی نوجوانی	کیفی اسمی	مستقل اصلی	طبقه‌بندی شرکت‌کنندگان در چهار گروه MHNW، MUNW، MHO و MUO بر اساس وضعیت وزن (WHO، BMI-for-age z-score) و سلامت متابولیک (تعداد معیارهای غیرطبیعی) در سن ۱۰ تا ۱۹ سال	طبقه‌بندی چهارگانه
2	وضعیت وزن	کیفی دوحالتی	مؤلفه مواجهه	وزن نرمال: $-2SD < \text{BMI-for-age} < +1SD$ ؛ اضافه‌وزن/چاقی: $\text{BMI-for-age} \geq +1SD$ (WHO)؛ کم‌وزنی ($-2SD$) خارج از تحلیل	BMI-for-age z-score
3	وضعیت سلامت متابولیک	کیفی دوحالتی	مؤلفه مواجهه	Metabolically Healthy در صورت نبود هر چهار معیار $\text{HDL-C} < 40 \text{ mg/dL}$ ، $\text{TG} \geq 150 \text{ mg/dL}$ ، $\text{FPG} > 100 \text{ mg/dL}$ ، فشار خون $\leq$ صدک ۹۰؛ Metabolically Unhealthy در صورت وجود یک یا چند معیار	سالم/ناسالم متابولیک
4	GFR slope (کلیوی) (سرعت عملکرد کلیوی)	کمی پیوسته	وابسته اصلی	نرخ تغییر سالانه eGFR طی دوره پیگیری (مسیر eGFR با مدل Linear Mixed Effects)؛ مقدار منفی‌تر = کاهش شدیدتر عملکرد کلیوی	mL/min/1.73m ² /year
5	کاهش سریع عملکرد کلیوی (Rapid Decline)	کیفی دوحالتی	وابسته ثانویه	شیب فردی eGFR کمتر از $-3 \text{ mL/min/1.73m}^2/\text{year}$ در افراد دارای حداقل سه اندازه‌گیری eGFR	بله/خیر
6	بروز CKD	کیفی دوحالتی	وابسته ثانویه	اولین رخداد $\text{eGFR} < 60 \text{ mL/min/1.73m}^2$ در حداقل دو ارزیابی متوالی، در افراد فاقد CKD در ابتدای مطالعه	بله/خیر؛ زمان تا رخداد
7	کاهش $\geq 30\%$ eGFR (حساسیت)	کیفی دوحالتی	وابسته حساسیت	کاهش حداقل ۳۰ درصدی eGFR نسبت به مقدار پایه	بله/خیر
8	تعداد مؤلفه‌های اختلال متابولیک	کمی گسسته/ترتیبی	توصیفی/لایل حساسیت	تعداد معیارهای غیرطبیعی از چهار معیار (HDL-C، TG، FPG، فشار خون)	۰ تا ۴
9	سن پایه	کمی پیوسته	مخدوش‌کننده	سن در اولین ویزیت واجد شرایط، محدوده ۱۰ تا ۱۹ سال	سال
10	جنس	کیفی دوحالتی	مخدوش‌کننده/ه‌زیرگروه	جنس ثبت‌شده شرکت‌کننده	مرد/زن
11	BMI	کمی پیوسته	مؤلفه مواجهه/توصیفی	شاخص توده بدنی محاسبه‌شده از وزن تقسیم بر مجذور قد	kg/m ²
12	BMI-for-age z-score	کمی پیوسته	مؤلفه مواجهه	امتیاز z شاخص توده بدنی برای سن و جنس بر اساس مرجع WHO برای تعریف وضعیت وزن	z-score (SD)
13	دور کمر	کمی پیوسته	توصیفی	اندازه‌گیری دور کمر در ویزیت پایه و فازهای موجود (چاقی شکمی: $\leq$ صدک ۹۰ برای سن و جنس؛ فقط توصیفی)	سانتی‌متر
14	فشار خون سیستولیک	کمی پیوسته	مؤلفه متابولیک	میانگین فشار خون سیستولیک ثبت‌شده در ویزیت TLGS؛ معیار اختلال: $\leq$ صدک ۹۰ برای سن، جنس و قد	mmHg
15	فشار خون دیاستولیک	کمی پیوسته	مؤلفه متابولیک	میانگین فشار خون دیاستولیک ثبت‌شده در ویزیت TLGS؛ معیار اختلال: $\leq$ صدک ۹۰ برای سن، جنس و قد	mmHg
16	قند خون ناشتا	کمی پیوسته	مؤلفه متابولیک	گلوکز پلاسمای ناشتا در ویزیت پایه و فازهای موجود؛ معیار اختلال: $> 100 \text{ mg/dL}$	mg/dL
17	تری‌گلیسیرید	کمی پیوسته	مؤلفه متابولیک	تری‌گلیسیرید سرم ناشتا؛ معیار اختلال: $\geq 150 \text{ mg/dL}$	mg/dL

18	HDL-C	کمی پیوسته	مؤلفه متابولیک	کلسترول HDL سرم؛ معیار اختلال: $< 40 \text{ mg/dL}$	mg/dL
19	کر اتنینین سرم	کمی پیوسته	متغیر محاسباتی	کر اتنینین سرم برای محاسبه eGFR؛ فازهای قابل استفاده مطابق دیتاست TLGS تعیین خواهد شد	mg/dL
20	eGFR پایه	کمی پیوسته	مخدوش‌کننده ه/مقدار پایه پیامد	eGFR در اولین ویزیت واجد شرایط؛ معادله نهایی متناسب با سن و مطابق TLGS تعیین می‌شود	mL/min/1.73m^2
21	فعالیت بدنی	کیفی ترتیبی یا کمی	مخدوش‌کننده ه	بر اساس پرسشنامه و شاخص‌های فعالیت بدنی موجود در TLGS	کم/متوسط/زیاد یا امتیاز
22	وضعیت سیگار	کیفی اسمی	مخدوش‌کننده ه	وضعیت مصرف سیگار در داده‌های TLGS	هرگز/سابق/فعلی
23	سابقه خانوادگی بیماری کلیوی یا متابولیک	کیفی دوحالتی	مخدوش‌کننده ه احتمالی	وجود سابقه خانوادگی ثبت‌شده در بستگان درجه اول در صورت موجود بودن داده	بله/خیر
24	مدت پیگیری	کمی پیوسته	متغیر زمانی	فاصله زمانی بین ارزیابی پایه تا آخرین ویزیت یا وقوع پیامد	سال
25	فاز مطالعه TLGS	کیفی ترتیبی	متغیر ساختاری/زمانی	فازهای TLGS که داده‌های مورد نیاز در آن موجود باشد	شماره فاز

گروه مرجع در مدل‌های اصلی، فنوتیپ *MHNW* خواهد بود. در تحلیل ثانویه، وضعیت متابولیک و وضعیت وزن به صورت دو متغیر جداگانه و همراه با اثر متقابل *Metabolic Status × Weight Status* بررسی می‌شوند.

تعریف نهایی برخی متغیرها، به ویژه معادله eGFR، تعداد اندازگیری‌های eGFR و مؤلفه‌های فنوتیپ متابولیک، بر اساس داده‌های موجود در پایگاه TLGS و پروتکل‌های منتشرشده این مطالعه در زمان استخراج داده نهایی خواهد شد.

۲-۹-۱۰- جدول مراحل اجرای پروژه (GANTT) — مدت اجرا: ۱۸ ماه

برنامه زمان‌بندی زیر بر اساس اجرای ۱۸ ماهه پایان‌نامه و ماهیت تحلیل ثانویه داده‌های TLGS تدوین شده است. در صورت تغییر زمان دریافت داده‌ها از مرکز TLGS، زمان‌بندی اجرایی با هماهنگی استاد راهنما و گروه قابل به‌روزرسانی خواهد بود.

درصد پیشرفت	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مراحل اجرای پروژه
10%																	■	■	اخذ تأییدیه اخلاقی و مجوز دسترسی به داده‌های TLGS
10%																■	■	■	هماهنگی با پُر و هشکنده و نهایی‌سازی تعاریف فنوتیپ‌ها بر اساس داده‌های موجود TLGS
10%															■	■			استخراج و دریافت داده‌ها از پایگاه TLGS
10%														■	■	■			پاکسازی داده، بررسی داده‌های گمشده و آمادسازی دیتاست اولیه
10%														■	■	■			محاسبه BMI-for-age z-score (WHO)، تعریف وضعیت وزن و سلامت متابولیک (صفر معیار)
10%														■	■	■			محاسبه eGFR و تعریف Renal Trajectory و Rapid Decline بر اساس داده‌های موجود
5%												■	■						تحلیل توصیفی و مقایسه مشخصات پایه چهار فنوتیپ
10%									■	■	■								اجرای مدل‌های Linear Mixed Effects برای eGFR slope

4. در گزارش نهایی، جدول با تعداد کم در هر سلول به نحوی گزارش می‌شوند که احتمال شناسایی فردی ایجاد نشود.

5. هرگونه تغییر در دامنه تحلیل یا استفاده ثانویه از داده‌ها منوط به اخذ مجوز لازم خواهد بود.

۲-۱۱- محدودیت‌های پروژه، خطاهای سیستماتیک احتمالی و راه‌های مقابله با آنها

Study Limitations / Systematic Errors and Methods of Control

با توجه به ماهیت طولی و مبتنی بر پایگاه داده این مطالعه، برخی محدودیت‌ها و خطاهای سیستماتیک احتمالی قابل انتظار است. راهکارهای کنترل و کاهش اثر این محدودیت‌ها در طراحی تحلیل در نظر گرفته شده است.

ردیف	محدودیت / خطای احتمالی	توضیح	راهکار کنترل
۱	داده‌های گمشده	ممکن است برخی متغیرها در تمام فازها یا برای همه شرکت‌کنندگان موجود نباشند.	بررسی الگوی داده‌های گمشده، تحلیل complete-case در صورت مناسب بودن، و استفاده از Multiple Imputation / MICE در صورت لزوم.
۲	Misclassification Bias	تعریف فنوتیپ‌ها به متغیرهای موجود، نقاط برش متابولیک و مرجع رشد وابسته است.	استفاده از تعاریف منتشر شده TLGS و انجام تحلیل حساسیت با تعاریف جایگزین در صورت امکان.
۳	تغییر فنوتیپ در طول زمان	افراد ممکن است در طول پیگیری از یک فنوتیپ به فنوتیپ دیگر منتقل شوند.	تعریف مواجهه اصلی بر اساس فنوتیپ پایه نوجوانی و در صورت کفایت داده‌ها، انجام تحلیل تکمیلی برای تغییر فنوتیپ.
۴	Residual Confounding	عوامل اندازه‌گیری نشده مانند ژنتیک، تغذیه، وضعیت اجتماعی-اقتصادی یا استرس ممکن است اثرگذار باشند.	تعدیل مدل‌ها برای مخدوش‌کننده‌های اصلی شامل سن، جنس، فعالیت بدنی، سیگار، eGFR پایه و متغیرهای موجود در (TLGS فشار خون بعدیل جزء بودن در تعریف مواجهه وارد مدل نمی‌شود).
۵	Loss to Follow-up	در مطالعات طولی، ریزش نمونه طی زمان محتمل است.	مقایسه ویژگی‌های افراد باقی‌مانده و خارج شده از پیگیری، استفاده از مدل‌های طولی مقاوم نسبت به داده‌های نامتوازن.
۶	ناهمگونی اندازه‌گیری کراتینین بین فازها	روش یا کالیبراسیون اندازه‌گیری کراتینین ممکن است بین فازهای TLGS متفاوت باشد و شیب eGFR را مخدوش کند.	بررسی و هماهنگ‌سازی (calibration) کراتینین بین فازها؛ تعدیل برای فاز مطالعه؛ تحلیل حساسیت.
۷	محدودیت معادله eGFR در نوجوانان	معادله مناسب eGFR ممکن است بر اساس سن و فاز مطالعه متفاوت باشد.	محاسبه eGFR بر اساس معادله مورد تأیید TLGS و متناسب با سن؛ انجام تحلیل حساسیت در صورت امکان.
۸	تعمیم‌پذیری	TLGS نماینده جمعیت شهری تهران است و ممکن است قابل تعمیم کامل به تمام ایران یا سایر کشورها نباشد.	تفسیر نتایج در چارچوب جمعیت شهری ایرانی و مقایسه با مطالعات مشابه بین‌المللی.
۹	اثر رشد و توده عضلانی بر eGFR مبتنی بر کراتینین	در نوجوانی، رشد، بلوغ و توده عضلانی (به‌ویژه در اضافه‌وزن/چاقی) می‌توانند eGFR مبتنی بر کراتینین را تحت تأثیر قرار دهند.	استفاده از معادله واحد برای کل طیف سنی، تعدیل برای سن و جنس، و تفسیر محتاطانه شیب‌های دهه نخست.

مؤلفه‌های نهایی فنوتیپ‌های متابولیک-چاقی، معادله eGFR، هماهنگ‌سازی کراتینین بین فازها، تعداد افراد در هر فنوتیپ و نحوه مدیریت داده‌های گمشده، پس از استخراج داده‌ها و بر اساس متغیرهای موجود در

پایگاه داده TLGS و پروتکل‌های منتشر شده این مطالعه تکمیل خواهد شد.

References — Vancouver Style: منابع

1. Levey AS, Coresh J. Chronic kidney disease. *Lancet*. 2012;379(9811):165-180.
2. KDIGO CKD Work Group. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. *Kidney Int Suppl*. 2013;3(1):1-150.
3. Stevens PE, Levin A; KDIGO CKD Guideline Development Work Group. Evaluation and management of chronic kidney disease: synopsis of the KDIGO 2012 clinical practice guideline. *Ann Intern Med*. 2013;158(11):825-830.
4. Webster AC, Nagler EV, Morton RL, Masson P. Chronic kidney disease. *Lancet*. 2017;389(10075):1238-1252.
5. GBD Chronic Kidney Disease Collaboration. Global, regional, and national burden of chronic kidney disease, 1990-2017. *Lancet*. 2020;395(10225):709-733.
6. Matsushita K, van der Velde M, Astor BC, et al. Association of estimated glomerular filtration rate and albuminuria with all-cause and cardiovascular mortality. *Lancet*. 2010;375(9731):2073-2081.
7. Hall JE, do Carmo JM, da Silva AA, Wang Z, Hall ME. Obesity-induced hypertension and kidney disease. *Hypertension*. 2015;65(5):909-916.
8. Kovesdy CP, Furth SL, Zoccali C. Obesity and kidney disease: hidden consequences of the epidemic. *Nat Rev Nephrol*. 2017;13(3):291-307.
9. Ejerblad E, Forel CM, Lindblad P, et al. Obesity and risk for chronic renal failure. *J Am Soc Nephrol*. 2006;17(6):1695-1702.
10. Foster MC, Hwang SJ, Larson MG, et al. Overweight, obesity, and the development of stage 3 CKD: the Framingham Heart Study. *Arch Intern Med*. 2008;168(9):2426-2431.
11. Ruderman NB, Schneider SH, Berchtold P. The metabolically obese, normal-weight individual. *Am J Clin Nutr*. 1981;34(8):1617-1621.
12. Ruderman N, Chisholm D, Pi-Sunyer X, Schneider SH. The metabolically obese, normal-weight individual revisited. *Diabetes*. 1998;47(5):699-713.
13. Stefan N, Haring HU, Hu FB, Schulze MB. Metabolically healthy obesity: epidemiology, mechanisms, and clinical implications. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2013;1(2):152-162.
14. Bluher M. Metabolically healthy obesity. *Endocr Rev*. 2020;41(3):405-420.
15. Kramer CK, Zinman B, Retnakaran R. Are metabolically healthy overweight and obesity benign conditions? *Ann Intern Med*. 2013;159(11):758-769.

16. Hamer M, Stamatakis E. Metabolically healthy obesity and risk of all-cause and cardiovascular disease mortality. *J Clin Endocrinol Metab.* 2012;97(7):2482-2488.
17. Bell JA, Hamer M, Sabia S, Singh-Manoux A, Batty GD, Kivimaki M. The natural course of healthy obesity over 20 years. *J Am Coll Cardiol.* 2015;65(1):101-102.
18. Chang Y, Ryu S, Choi Y, et al. Metabolically healthy obesity and development of chronic kidney disease. *Ann Intern Med.* 2016;164(5):305-312.
19. Hashimoto Y, Tanaka M, Okada H, et al. Metabolically healthy obesity and risk of incident chronic kidney disease. *Diabetes Res Clin Pract.* 2017;127:139-147.
20. Primeau V, Coderre L, Karelis AD, et al. Characterizing the profile of obese patients who are metabolically healthy. *Int J Obes (Lond).* 2011;35(7):971-981.
21. Weiss R, Dziura J, Burgert TS, et al. Obesity and the metabolic syndrome in children and adolescents. *N Engl J Med.* 2004;350(23):2362-2374.
22. DeBoer MD. Assessing and managing the metabolic syndrome in children and adolescents. *Nutrients.* 2019;11(8):1788.
23. World Health Organization. Adolescent health. Geneva: World Health Organization; 2023.
24. de Onis M, Onyango AW, Borghi E, Siyam A, Nishida C, Siekmann J. Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. *Bull World Health Organ.* 2007;85(9):660-667.
25. Azizi F, Rahmani M, Emami H, et al. Tehran Lipid and Glucose Study: rationale and design. *CVD Prev.* 2000;3(3):242-247.
26. Hosseini F, Barzin M, Eskandary PS, Mirmiran P, Azizi F. Trends of obesity and abdominal obesity in Tehranian adults: Tehran Lipid and Glucose Study. *BMC Public Health.* 2009;9:426.
27. Asghari G, Hosseini F, Serahati S, Haghi S, Azizi F. Association between obesity phenotypes in adolescents and adult metabolic syndrome: Tehran Lipid and Glucose Study. *Br J Nutr.* 2019;122(11):1255-1263.
28. Eftekharzadeh A, Hosseini F, Valizadeh M, Barzin M, Mahdavi M, Azizi F. Legacy of the Tehran Lipid and Glucose Study: chronic kidney disease. *Int J Endocrinol Metab.* 2018;16(Suppl):e84761.
29. Tohidi M, Hasheminia M, Mohebi R, et al. Incidence of chronic kidney disease and its risk factors: results of the Tehran Lipid and Glucose Study. *PLoS One.* 2012;7(10):e47081.
30. Azizi F, Ghanbarian A, Momenan AA, et al. Prevention of non-communicable disease in a population in nutrition transition: Tehran Lipid and Glucose Study phase II. *Trials.* 2009;10:5.
31. Sadeghi S, et al. Research on obesity: a quarter-century experience from the Tehran Lipid and Glucose Study. *Int J Endocrinol Metab.* 2026;24(2):e168110.
32. Abiri B, Valizadeh M, Amini S, Kelishadi R, Hosseini F. Risk factors, cutoff points, and definition of metabolically healthy/unhealthy obesity in children and adolescents: a scoping review of the literature. *Obes Rev.* 2023;24(5):e13548.
33. Cook S, Weitzman M, Auinger P, Nguyen M, Dietz WH. Prevalence of a metabolic syndrome phenotype in adolescents: findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994. *Arch Pediatr Adolesc Med.* 2003;157(8):821-827.
34. Rifkin DE, Shlipak MG, Katz R, Fried LF, Siscovick D, Chonchol M, et al. Rapid kidney function decline and mortality risk in older adults. *Arch Intern Med.* 2008;168(20):2212-2218.
35. Coresh J, Turin TC, Matsushita K, Sang Y, Ballew SH, Appel LJ, et al. Decline in estimated glomerular filtration rate and subsequent risk of end-stage renal disease and mortality. *JAMA.* 2014;311(24):2518-2531.

بدین وسیله صحت مطالب مندرج فوق را تأیید می‌نمایم.

نام و نام‌خانوادگی مجری: دکتر امیر هوشنگ گرامی